

第一轮 · 近代卷

100分 建议180分钟 6道大题

高量10 · 量子20 + 20 · 统计物理20 · 统计力学20 · 相对论10

恢复基本计算与完整作答步骤。
各题建议用时合计170分钟，余时检查。先完成全卷，再阅读后附解答；另备草稿纸。

题目保留来源编号，重排、节选或教学补充在各题注明。分值、时长为训练设置。

题号	1	2	3	4	5	6	合计
满分	10	20	20	20	20	10	100
得分							

试题

第1题 约化密度矩阵、纯度与纠缠熵（10分）

高等量子力学 · 建议15分钟 · 教学补充 AQ-03

两个可区分的量子比特 A, B 处于归一化联合纯态

$$|\Psi\rangle = \cos\theta |00\rangle + e^{i\phi} \sin\theta |11\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad \phi \in \mathbb{R}.$$

这里 $|ij\rangle = |i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$ ，各量子比特的 $|0\rangle, |1\rangle$ 正交归一。

- (a) 求子系统 A 的约化密度矩阵 ρ_A 。（3分）
- (b) 求纯度 $\text{Tr} \rho_A^2$ 及采用自然对数的熵 $S_A = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A)$ 。（3分）
- (c) 确定联合态何时为乘积态，子系统 A 何时为最大混态；说明相位 ϕ 是否影响上述局部量。（4分）

选编说明：教学补充：选自本题库高等量子力学分层练习 AQ-03，保留约化态、纯度、熵、极值条件及相位影响的全部要求；不是官方原题。

第2题 二能级系统：从态矢到能谱 (20分)

量子力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-1T1071

一个二态量子系统的哈密顿算符 $\hat{H}$ 不显含时间。 $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ 是正交归一基，但不一定是 $\hat{H}$ 的本征基。一般归一化态写成

$$|\psi(t)\rangle = C_1(t)|1\rangle + C_2(t)|2\rangle, \quad H_{ij} = \langle i|\hat{H}|j\rangle.$$

- (a) 说明 $C_i(t)$ 的物理意义，并说明它们随时间变化的一般形式。
- (b) 从含时薛定谔方程导出 $C_1(t), C_2(t)$ 满足的耦合微分方程。
- (c) 求允许的两个能量，用 H_{ij} 表示。
- (d) 当 $H_{12} = H_{21} = 0$ 时，求能量及相应的含时定态波函数。
- (e) 当 $H_{11} = H_{22} = E_0$ 、 $H_{12} = H_{21} = -A$ (A 为实常数) 时，求能量及相应的归一化含时定态波函数。

选编说明：原题中文重排，保留 (a)–(e) 全部问项；删除原 (a) 中对任意基底并不普遍成立的提示，明确讨论一般态的时间依赖。原卷分值按本练习卷重配。

第3题 一维 δ 势散射与概率流 (20分)

量子力学 · 建议30分钟 · 题库原题 2-1T1069

质量为 m 、能量为 $E > 0$ 的粒子从左侧入射到一维排斥势

$$V(x) = V_0\delta(x), \quad V_0 > 0,$$

其中 V_0 的量纲为能量乘长度。入射平面波的振幅为 I 。

- (a) 利用原点处的边界条件，求反射振幅 R 和透射振幅 T ，用 $I, E, m, V_0, \hbar$ 表示。
- (b) 求反射流、透射流与入射流之比，并检验概率流守恒。请区分反射流的有向比值和反射概率。

选编说明：原题中文重排，保留 (a)、(b) 全部问项；明确给出入射能量及势强的量纲，删去原图的概率流公式提示。I、R、T 沿用原题，均表示振幅。本卷按 20 分配置评分。

第4题 经典配分函数与熵的广延性 (20分)

统计物理 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1516

体积为 V 的三维盒内, 一个质量为 m 、无自旋的自由粒子的能量态密度为

$$D(\epsilon) = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon^{1/2}, \quad \epsilon \geq 0.$$

考虑温度 T 下由 N 个全同、无相互作用粒子构成的气体, 且气体处于经典非简并区。

(a) 写出单粒子配分函数 Z_1 的积分表达式并求值。可用

$$\int_0^\infty x^{1/2} e^{-ax} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}, \quad a > 0.$$

(5分)

(b) 如果直接取 $Z_N = Z_1^N$, 求所得气体熵, 并证明这个熵不是广延量。(9分)

(c) 应如何修正 Z_N , 才能在热力学极限得到广延的熵? 写出修正后的熵。(6分)

选编说明: 原题(a)–(c)完整中文重排, 保留给定态密度与积分; 采用经典非简并极限。本卷按 20 分配置评分。

第5题 简并能级的正则能量涨落 (20分)

统计力学 · 建议35分钟 · 题库原题 2-3T1508

一个量子系统与温度为 $T > 0$ 的热库达到热平衡。系统能级为 $+\epsilon$ 、 0 、 $-\epsilon$, 其中 $\epsilon > 0$; 零能级二重简并, 另两个能级均非简并。

(a) 求系统的能量方差

$$\text{Var}(E) = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2.$$

(14分)

(b) 分别求 $T \rightarrow 0^+$ 和 $T \rightarrow \infty$ 时的能量方差, 并从各微观态的占据情况解释结果。(6分)

选编说明: 原题(a)、(b)完整中文重排; 明确 $\epsilon > 0$, 保留零能级二重简并。本卷按 20 分配置评分。

第6题 时空间隔与同时发生的参考系 (10分)

相对论 · 建议20分钟 · 教学补充 SR-04

两个事件 A, B 在惯性系 S 中的坐标差 (B 减 A) 为

$$\Delta t = 1.00 \mu\text{s}, \quad \Delta x = 600 \text{ m}, \quad \Delta y = \Delta z = 0.$$

取 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。另一惯性系 S' 相对 S 沿 x 方向以速度 v 运动，两系坐标轴平行。

- (a) 判断两事件的时空间隔类型。 (2分)
- (b) 求使两事件在 S' 中同时发生的速度 v ，以及此时的空间间隔。 (5分)
- (c) 是否存在使两事件在同一地点发生的惯性系？说明理由。 (3分)

选编说明：教学补充：选自本题库相对论分层练习 SR-04，保留间隔分类、同时系速度、空间间隔及同地系判断；补明坐标差与相对运动的约定，不是官方原题。

.....

参考解答与评分

等价的正确方法同样得分。建议评分点用于定位概念、建模和运算中的问题。

第1题 约化密度矩阵、纯度与纠缠熵

(a) 先展开联合密度矩阵，再对 B 取偏迹。为简化书写，令 $c_\theta = \cos \theta$ 、 $s_\theta = \sin \theta$ ，则

$$\begin{aligned}\rho_{AB} = |\Psi\rangle\langle\Psi| &= c_\theta^2|00\rangle\langle 00| + s_\theta^2|11\rangle\langle 11| \\ &\quad + c_\theta s_\theta e^{-i\phi}|00\rangle\langle 11| + c_\theta s_\theta e^{i\phi}|11\rangle\langle 00|.\end{aligned}$$

偏迹定义为 $\rho_A = \sum_{j=0}^1 {}_B\langle j|\rho_{AB}|j\rangle_B$ 。例如

$$\text{Tr}_B(|00\rangle\langle 11|) = |0\rangle\langle 1| {}_B\langle 1|0\rangle_B = 0.$$

所以两项相干交叉项在偏迹后消失，得到

$$\rho_A = \cos^2 \theta |0\rangle\langle 0| + \sin^2 \theta |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

(b) 用本征值求纯度与熵。两个本征值是 $\lambda_0 = \cos^2 \theta$ 、 $\lambda_1 = \sin^2 \theta$ ，故

$$\text{Tr} \rho_A^2 = \cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta),$$

$$S_A = -\cos^2 \theta \ln(\cos^2 \theta) - \sin^2 \theta \ln(\sin^2 \theta).$$

在某一本征值为零时，使用连续极限 $0 \ln 0 = 0$ 。

(c) 识别乘积态和最大混态。联合态已有 Schmidt 形式。它是乘积态当且仅当一个 Schmidt 系数为零，即

$$\theta = 0 \quad \text{或} \quad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

此时局部态为纯态，纯度为 1、熵为 0。局部最大混态要求两个本征值相等，因此

$$\theta = \frac{\pi}{4}, \quad \rho_A = \frac{I}{2}, \quad \text{Tr} \rho_A^2 = \frac{1}{2}, \quad S_A = \ln 2.$$

相位 ϕ 只出现在被偏迹消去的交叉项中，因此不影响 ρ_A 、纯度或局部熵；它仍可能影响对两个量子比特进行联合测量得到的关联。联合态始终纯净，而局部态可以混合，二者描述的是不同系统。

建议评分 · 10分

正确展开联合态并取偏迹，得到对角的约化密度矩阵。：3分

纯度和自然对数熵的表达式正确，包含零本征值的连续极限。：3分

乘积态、最大混态的条件及相位对局部量的影响均判断正确。：4分

自检： ρ_A 的迹为 1，本征值非负，纯度介于 1/2 和 1 之间。； $\theta=0, \pi/2$ 时熵为 0； $\theta=\pi/4$ 时熵为 $\ln 2$ 。； 对应教学练习 AQ-03 的所有问项均已保留，未标为官方原题。

第2题 二能级系统：从态矢到能谱

(a) 概率振幅与时间依赖。 在这组基中， $C_i(t) = \langle i|\psi(t)\rangle$ 是概率振幅，投影测量得到 $|i\rangle$ 的概率为 $|C_i(t)|^2$ ，且 $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$ 。记系数列向量为 $\mathbf{C}$ ，时间无关的自伴矩阵 H 给出

$$\mathbf{C}(t) = e^{-iHt/\hbar} \mathbf{C}(0).$$

若 $|E_\alpha\rangle$ 是能量本征态，令 $u_{i\alpha} = \langle i|E_\alpha\rangle$ 、 $a_\alpha = \langle E_\alpha|\psi(0)\rangle$ ，则

$$C_i(t) = \sum_{\alpha} u_{i\alpha} a_{\alpha} e^{-iE_{\alpha}t/\hbar}.$$

因此任意基底中的每个系数一般包含两个能量相位。只有系统处于某个能量定态时，两分量才具有共同的时间因子；只有基底本身是能量本征基时，各分量才能分别乘自己的单一能量相位。

(b) 投影薛定谔方程。 将展开式代入 $i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle$ ，分别左乘 $\langle 1|, \langle 2|$ ，利用正交归一性：

$$i\hbar\dot{C}_1 = H_{11}C_1 + H_{12}C_2, \quad i\hbar\dot{C}_2 = H_{21}C_1 + H_{22}C_2.$$

非对角矩阵元使两个基态的振幅相互耦合。

(c) 能谱。 对定态取 $C_i(t) = c_i e^{-iEt/\hbar}$ ，得到 $(H - EI)\mathbf{c} = 0$ 。非零解要求

$$(H_{11} - E)(H_{22} - E) - H_{12}H_{21} = 0.$$

由于 H 自伴， $H_{21} = H_{12}^*$ ，因此

$$E_{\pm} = \frac{H_{11} + H_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{H_{11} - H_{22}}{2}\right)^2 + |H_{12}|^2}.$$

(d) 无耦合。 能量为 H_{11}, H_{22} ，相应归一化含时定态可取

$$|\psi_1(t)\rangle = e^{-iH_{11}t/\hbar}|1\rangle, \quad |\psi_2(t)\rangle = e^{-iH_{22}t/\hbar}|2\rangle.$$

若 $H_{11} = H_{22}$ ，该能级简并，任意归一化线性组合也是定态。

(e) 对称耦合。 矩阵为 $H = E_0 I - A\sigma_x$ 。直接作用于对称、反对称组合可得

$$E_s = E_0 - A, \quad |\psi_s(t)\rangle = e^{-i(E_0-A)t/\hbar} \frac{|1\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$E_a = E_0 + A, \quad |\psi_a(t)\rangle = e^{-i(E_0+A)t/\hbar} \frac{|1\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}}.$$

这里“对称态能量为 $E_0 - A$ ”对任意实 A 成立；只有 $A > 0$ 时它才是较低能态。

建议评分·20分

解释概率振幅、归一化与一般酉演化，区分任意基底和能量本征基：4分

投影得到两条正确的耦合微分方程：4分

写出世俗方程并求得两个能量：4分

无耦合情形的能量和含时定态正确：4分

对称耦合情形的能量、归一化本征态和时间相位正确：4分

自检： 两能量之和等于矩阵迹，乘积等于行列式。； $H_{12} \rightarrow 0$ 时一般能谱回到对角元素；酉演化保持总概率为 1。； 原题 (a)-(e) 均已作答；原提示的适用条件已在详解中说明。

第3题 一维 δ 势散射与概率流

(a) 分区求解并匹配。 定义 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。原点外势为零，且右侧没有入射波，因此

$$\psi(x) = \begin{cases} Ie^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0, \\ Te^{ikx}, & x > 0. \end{cases}$$

波函数在原点连续，给出 $I + R = T$ 。把定态薛定谔方程从 $-\eta$ 积分到 $+\eta$ ，再令 $\eta \rightarrow 0^+$ ：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}[\psi'(0^+) - \psi'(0^-)] + V_0\psi(0) = 0.$$

所以导数不连续，跃变量为

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2mV_0}{\hbar^2}\psi(0).$$

代入平面波解得到

$$ikT - ik(I - R) = \frac{2mV_0}{\hbar^2}T.$$

令无量纲参数 $b = mV_0/(\hbar^2 k)$ ，利用 $R = T - I$ ，上式化成 $(1 + ib)T = I$ ，故

$$\boxed{\frac{T}{I} = \frac{1}{1 + ib}}, \quad \boxed{\frac{R}{I} = -\frac{ib}{1 + ib}}.$$

(b) 从振幅到概率流。 一维概率流为

$$j = \frac{\hbar}{2mi}(\psi^*\psi' - \psi\psi'^*).$$

对 Ae^{ikx} ，代入可得 $j = \hbar k|A|^2/m$ ；对 Ae^{-ikx} ，流方向相反。因此

$$j_i = \frac{\hbar k}{m}|I|^2, \quad j_r = -\frac{\hbar k}{m}|R|^2, \quad j_t = \frac{\hbar k}{m}|T|^2.$$

有向流比为

$$\frac{j_r}{j_i} = -\frac{b^2}{1 + b^2}, \quad \frac{j_t}{j_i} = \frac{1}{1 + b^2}.$$

通常把反射概率定义为反射流大小与入射流之比：

$$\mathcal{R} = \frac{b^2}{1 + b^2}, \quad \mathcal{T} = \frac{1}{1 + b^2}.$$

于是 $\mathcal{R} + \mathcal{T} = 1$ ，等价于 $j_i + j_r = j_t$ 。本题两侧势能相同、波数相同，所以概率流比恰等于相应振幅比的模平方。

建议评分 · 20分

分区波函数、连续条件与导数跃变条件正确：6分

联立得到带正确复相位的反射及透射振幅：6分

计算三个概率流并区分反射流符号与反射概率：5分

验证概率流守恒：3分

自检： b 无量纲； $V \rightarrow 0$ 或 $E \rightarrow \infty$ 时透射概率趋于 1。；强势垒时 $R \rightarrow -1$ ，反射概率趋于 1。；原题 (a)、(b) 均已覆盖，未把振幅 R 、 T 与概率混用。

第4题 经典配分函数与熵的广延性

(a) 态密度把逐态求和变成能量积分。 正则配分函数是每个单粒子态的 Boltzmann 权重之和：

$$Z_1 = \int_0^\infty D(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} d\epsilon.$$

将题给积分中的 a 取为 β ，得到

$$Z_1 = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2\beta^{3/2}} = V \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}.$$

引入热德布罗意波长 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ ，可简写为

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

分子分母都是体积，保证 Z_1 无量纲。

(b) 检查全同粒子被标号后的结果。 采用题设的朴素表达式，会得到

$$F_{\text{naive}} = -k_B T \ln Z_N = -N k_B T \ln \frac{V}{\lambda_T^3}.$$

在 V, N 不变时求 $S = -(\partial F / \partial T)_{V, N}$ 。由于 $\lambda_T^{-3} \propto T^{3/2}$ ，对数的温度导数也必须保留：

$$S_{\text{naive}} = N k_B \left[\ln \frac{V}{\lambda_T^3} + \frac{3}{2} \right].$$

广延性要求在 T 不变时，将 V, N 同时放大 a 倍应使熵也恰好放大 a 倍。实际却是

$$S_{\text{naive}}(aN, aV) = a S_{\text{naive}}(N, V) + a N k_B \ln a.$$

最后的附加项表明朴素熵不广延。物理原因是 Z_1^N 把粒子人为编号，交换两个相同粒子被重复计为新微观态。

(c) 用Gibbs因子消除重复计数。 在经典非简并区，

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

于是

$$F = -k_B T \left[N \ln \frac{V}{\lambda_T^3} - \ln N! \right].$$

大 N 时 $\ln N! \simeq N \ln N - N$ ，从而

$$F \simeq -N k_B T \left[\ln \frac{V}{N \lambda_T^3} + 1 \right],$$

$$S \simeq N k_B \left[\ln \frac{V}{N \lambda_T^3} + \frac{5}{2} \right].$$

同时放大 N, V 时，括号中的 V/N 不变，因此熵的主导项具有广延性。精确阶乘会产生次广延的有限粒子数修正；这里检验的是热力学极限。 $1/N!$ 是经典态计数修正，当 $n \lambda_T^3$ 不再远小于1时，仍须改用完整的Bose或Fermi统计。

建议评分·20分

单粒子配分函数写成态密度与Boltzmann因子的积分。：2分

积分常数正确，得到 $Z_1 = V/\lambda_T^3$ 或等价式。：3分

由朴素配分函数求出熵，含正确的 $3/2$ 项。：4分

通过 N, V 同比例放大展示多余的 $a N k_B \ln a$ 项，说明非广延性。：5分

给出 $1/N!$ 修正并说明全同粒子重复计数。：2分

用Stirling近似得到含 $5/2$ 项的广延熵并验证。：4分

自检：原图(a)、(b)、(c)完整保留；原题为无自旋粒子，未添加自旋因子。；态密度积分与三维动量Gaussian积分的配分函数一致。；修正前后熵分别出现 $3/2$ 与 $5/2$ ，广延性检查保持 T 不变。

第5题 简并能级的正则能量涨落

(a) 先确定系综，再数微观态。 系统只与热库交换能量，采用正则系综。每个微观态 i 的概率是 $p_i = e^{-\beta E_i} / Z$ ，其中 $\beta = 1/(k_B T)$ 。零能级对应两个不同微观态，必须贡献两个权重。令 $x = \beta \epsilon$ ，则

$$Z = e^{-x} + 2 + e^x = 2 + 2 \cosh x = 4 \cosh^2(x/2).$$

平均能量可从配分函数求得：

$$U = \langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\epsilon \tanh(x/2).$$

为什么二阶导数给方差？对 $U = \sum_i E_i p_i$ 求 β 导数，利用 $\partial_\beta p_i = -(E_i - U)p_i$ ，得到

$$-\frac{\partial U}{\partial \beta} = \langle E^2 \rangle - U^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}.$$

因此

$$\text{Var}(E) = \frac{\epsilon^2}{2} \text{sech}^2 \left(\frac{\epsilon}{2k_B T} \right).$$

直接按概率求 $\langle E^2 \rangle = \epsilon^2 \cosh x / (1 + \cosh x)$ 再减 U^2 ，也得到相同结果。

(b) 用占据情况检查极限。 零温时系统以概率1占据唯一基态 $-\epsilon$ ，测得的能量不再变化：

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \text{Var}(E) = 0.$$

高温时四个微观态各以概率1/4出现，平均能量为零，而平方平均值为

$$\langle E^2 \rangle \rightarrow \frac{\epsilon^2 + 0 + 0 + \epsilon^2}{4} = \frac{\epsilon^2}{2}.$$

故

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \text{Var}(E) = \frac{\epsilon^2}{2}.$$

高温使有限能级的概率趋于均匀，并不使能量涨落消失。方差的单位是能量平方；标准差应另取平方根。作为热力学检查，正则系综有 $\text{Var}(E) = k_B T^2 C$ ，本题得到非负热容，并在两端趋于零。

建议评分 · 20分

正则配分函数正确，零能级按二重简并计数。：4分

正确求平均能量及二阶矩，或建立配分函数二阶导数与方差的关系。：4分

得到完整能量方差表达式，量纲与归一化正确。：6分

零温极限及唯一基态占据解释正确。：3分

高温方差为 $\epsilon^2/2$ ，并解释四个微观态等概率。：3分

自检： 原图(a)、(b)逐项核对；零能级简并度为2，其余为1。；四态直接求和与 $\ln Z$ 二阶导数结果一致。；低温方差0，高温 $\epsilon^2/2$ ，单位为能量平方。

第6题 时空间隔与同时发生的参考系

(a) 先把时间间隔换成长度。 $c\Delta t = 300 \text{ m}$ 。采用度规约定

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2,$$

则

$$\Delta s^2 = 300^2 - 600^2 = -270000 \text{ m}^2 < 0.$$

所以两事件之间是类空间隔。

(b) 同时条件来自时间的洛伦兹变换。 对事件差，

$$\Delta t' = \gamma \left(\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2} \right), \quad \Delta x' = \gamma (\Delta x - v \Delta t).$$

令 $\Delta t' = 0$, 求得

$$v = \frac{c^2 \Delta t}{\Delta x} = 0.500c.$$

该速度小于 c , 对应物理上允许的惯性系。此时 $\gamma = 1/\sqrt{1-0.5^2} = 2/\sqrt{3}$, 而 $v\Delta t = 150 \text{ m}$, 所以

$$\Delta x' = \frac{2}{\sqrt{3}}(600 - 150) \text{ m} = 300\sqrt{3} \text{ m} \simeq 519.6 \text{ m}.$$

因为两事件在此系同时发生, 不变间隔还应满足 $\Delta s^2 = -(\Delta x')^2$, 与所得数值一致。

(c) 类空事件没有同地惯性系。 若沿 x 的变换满足 $\Delta x' = 0$, 便要求

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = 6.00 \times 10^8 \text{ m/s} = 2c,$$

超出了惯性系间相对速度的允许范围。因此不存在这样的沿 x 惯性系。更一般地, 若任意惯性系中两事件同地, 则 $\Delta s^2 = c^2 \Delta t'^2 \geq 0$, 与本题负的不变量矛盾, 故也不存在其他方向运动的同地惯性系。

建议评分 · 10分

正确计算不变间隔并判断为类空。: 2分; 用时间变换的同时条件求得 $v=0.500c$ 。: 3分; 空间间隔为 $300\sqrt{3} \text{ m}$, 与不变量一致。: 2分; 说明同地条件需超光速或与负的不变量矛盾。: 3分。

自检: $(c\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 = -270000 \text{ m}^2$, 洛伦兹不变量保持。; 同时系速度为 $0.5c$; 形式上的同地速度为 $2c$, 不属于物理惯性系。; 对应教学练习 SR-04 的全部问项均已保留。